CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Une fonction uniformément continue est sous-affine

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ uniformément continue. Montrer qu'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad |f(x)| \leqslant \alpha x + \beta.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. Majorer $|f(x)|$ par une fonction affine de x, avec des constantes qui ne dépendent pas de x.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. La continuité uniforme donne un écart η valable partout. Combien de pas de longueur η pour aller de 0 à x ?

Uniformément continue signifie : il existe un même écart η, valable partout, sur lequel f bouge peu. C'est un pas fixe.

Pour aller de 0 à x, il faut environ $\frac{x}{\eta}$ pas. À chaque pas, f varie d'au plus 1 (par exemple). Donc f varie au total d'au plus environ $\frac{x}{\eta}$: une borne affine en x.

2. Le pas η

Le coup d'œil. Définition de la continuité uniforme avec $\varepsilon = 1$.

Par définition de la continuité uniforme avec $\varepsilon = 1$: il existe $\eta_0 > 0$ tel que

$$\forall x, y \geqslant 0, \quad |x - y| < \eta_0 \implies |f(x) - f(y)| < 1.$$

On pose $\eta = \frac{\eta_0}{2}$, pour avoir une inégalité large confortable :

$$\forall x, y \geqslant 0, \quad |x - y| \leqslant \eta \implies |f(x) - f(y)| \leqslant 1. \qquad (*)$$

3. Découper [0, x]

Le coup d'œil. Coupe $[0,x]$ aux points $0,\eta,2\eta,\dots,n\eta$ et télescope.

Soit $x \geqslant 0$. On pose $n = \left\lfloor \frac{x}{\eta} \right\rfloor$: le nombre de pas entiers qu'on peut faire, avec $n\eta \leqslant x < (n+1)\eta$. On coupe $[0,x]$ aux points $0,\eta,2\eta,\dots,n\eta$, puis x. Par télescopage :

$$f(x) - f(0) = (f(x) - f(n\eta)) + \sum_{k=0}^{n-1} \Big(f((k+1)\eta) - f(k\eta) \Big).$$

(En développant la somme, chaque $f(k\eta)$ intermédiaire se simplifie.)

4. Majorer chaque morceau

Le coup d'œil. Chaque morceau relie deux points à distance $\leqslant \eta$.

Deux points consécutifs $k\eta$ et $(k+1)\eta$ sont à distance exactement η ; et $0 \leqslant x - n\eta < \eta$. Par $(*)$, chacun des $n+1$ morceaux vaut au plus 1 en valeur absolue. Par l'inégalité triangulaire :

$$|f(x) - f(0)| \leqslant \underbrace{1}_{\text{dernier morceau}} + \underbrace{n \times 1}_{\text{les } n \text{ pas}} = n+1.$$

5. Faire apparaître x

Le coup d'œil. $n = \lfloor \frac{x}{\eta} \rfloor \leqslant \frac{x}{\eta}$.

Comme $n \leqslant \frac{x}{\eta}$, et par l'inégalité triangulaire $|f(x)| \leqslant |f(0)| + |f(x) - f(0)|$:

$$|f(x)| \leqslant |f(0)| + 1 + \frac{x}{\eta}.$$

6. Conclusion

Le coup d'œil. Identifie α et β.

On pose $\alpha = \frac{1}{\eta} > 0$ et $\beta = |f(0)| + 1 > 0$. Ils ne dépendent pas de x :

$$\forall x \geqslant 0, \quad |f(x)| \leqslant \alpha x + \beta.$$

Conséquence : $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$, car elle grandit plus vite que toute fonction affine. En revanche $\sqrt{x}$ l'est, et on a bien $\sqrt{x} \leqslant x + 1$.

Le piège

Utiliser seulement la continuité : le pas η dépendrait alors du point, et on ne pourrait pas compter les sauts. D'ailleurs $x \mapsto x^2$ est continue mais pas sous-affine.

La méthode

La continuité uniforme donne un pas universel : pour contrôler f loin, on avance pas à pas et on télescope.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité uniforme.** f est uniformément continue si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x, y,\ d(x,y) < \alpha \implies d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Le α est le même pour tous les points : c'est toute la différence avec la continuité.
- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.
- **Somme télescopique.** $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0$: tous les termes intermédiaires se simplifient.
- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.